Тема 5:

Симплекс метод

Симплекс метод - процес и стъпки

Симплекс метод - процес и стъпки

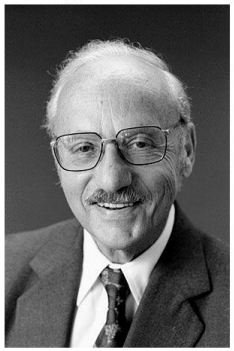
Симплекс метод - процес и стъпки

Симплекс метод - процес и стъпки

Симплекс алгоритъм - малко история

- Джордж Данциг (1914-2005г.)
- Създател на симплекс алгоритъма (1947г.)
- George Dantzig – Wikipedia
- George Dantzig, The Accidental Maths Genius (Good Will Hunting in Real Life) - YouTube

George B. Dantzig (1914-2005)
"The Father of Linear Programming"



Как да намерим опорен план, ако не е предварително зададен

Базисно представяне на системата от ограничения на каноничната задача:

- ▧ Всяка базисна променлива участва **точно в 1** ограничение с коефициент **+1**
- ▧ **Само 1** базисна променлива във всяко ограничение
- ▧ **Неотрицателни** десни страни

Базисно представяне - примери

Пример 1

Системата от ограничения е в базисно представяне спрямо $\boldsymbol{x_1, x_4, x_5}$:

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_2 + x_3 + x_5 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1..5 \end{array} \right.$$

Пример 2

Системата от ограничения не е в базисно представяне:

$$X: \left| \begin{array}{l} -2x_1 - x_2 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_3 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0, j = 1..5 \end{array} \right.$$

Как намираме началния опорен план?

Пример 1

Системата от ограничения е в базисно представяне спрямо $\boldsymbol{x_1, x_4, x_5}$:

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_2 + x_3 + x_5 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1..5 \end{array} \right. \Rightarrow \quad x^{(1)} = (1 \quad 0 \quad 0 \quad 2 \quad 1)^T$$

Приравняваме небазисните променливи на 0. От това следва, че базисните променливи са равни на десните страни в ограниченията:

Разлика между изроден и неизроден план

Неизроден план

В неизродения опорен план броят на положителните координати е равен на броя ограничения:

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_2 + x_3 + x_5 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1..5 \end{array} \right.$$

$$x^{(1)} = (1 \quad 0 \quad 0 \quad 2 \quad 1)^T$$

Изроден план

В изродения опорен план броят на положителните координати е по-малък от броя ограничения:

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_2 + x_3 + x_5 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1..5 \end{array} \right.$$

$$x^{(1)} = (1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1)^T$$

В изродения план може да имаме базисни променливи равни на 0

III. Тестване за оптималност

Критерий за оптималност

за даден опорен план x^* **индексните оценки** Δ_j, $\boldsymbol{j = 1, \dots, n}$ **са неотрицателни**, като тези индексни оценки се изчисляват по следния начин:

$$\Delta_j = \langle \boldsymbol{c_B}, \boldsymbol{a_j} \rangle - \boldsymbol{c_j}, \boldsymbol{j = 0, 1, \dots, n}$$

Критерий за неразрешимост

ако съществува число $\boldsymbol{k}$: $\Delta_{\boldsymbol{k}} < \boldsymbol{0}$ и $a_k \leq 0, k = 1..n$

Преминаване към съседен опорен план

Съседен опорен план: различава се по **1 базисна променлива** от текущия

РЕШЕТЕ С ПОМОЩТА НА СИМПЛЕКС МЕТОД, зад.

$$z(x) = 5x_1 + 5x_2 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Начален опорен план:

$$x^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 10 \quad 8)^T$$

▧Привеждаме в каноничен вид:

$$z(x) = 5x_1 + 5x_2 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{array} \right.$$

Елементи на симплекс таблицата (зад.I)

$$z(x) = 5x_1 + 5x_2 \to \max \qquad X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3,4 \end{array} \right.$$

Коефициент в целевата функция пред базисните променливи

Коефициенти пред неизвестните в целевата функция

Свободен член

Неизвестни в задачата

Базисни променливи

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0	Отн.
		5	5	0	0	0	
x_3	0	2	1	1	0	10	10
x_4	0	1	2	0	1	8	4
		-5	-5	0	0		

Коефициенти в системата от ограничения

Елементи на симплекс таблицата (зад.I)

$$z(x) = 5x_1 + 5x_2 \to \max \qquad X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3,4 \end{array} \right.$$

$\frac{a_o}{a_k}$, където a_k са коефициентите от ограниченията пред новата базисна

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0	Отн.
		5	5	0	0	0	
x_3	0	2	1	1	0	10	10
x_4	0	1	2	0	1	8	4
		-5	-5	0	0	0	

$$\Rightarrow \frac{a_o}{a_2} = \frac{8}{2} = 4$$

Δ_j - *Индексни оценки*

Δ_0 - *стойност на целевата функция*

ПРИПОМНЕТЕ СИ, ЧЕ:

$\Delta_j = \langle c_B, a_j \rangle - c_j,$

$j = 0, 1, \dots, n$

$$\Rightarrow \Delta_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 5 = [0 * 2 + 0 * 1] - 5 = -5$$

Как получаваме следващата симплекс таблица спрямо новия базис?

1. Избирате за нова базисна променлива, неизвестното с най-малка индексна оценка.
2. За да разберете коя базисна променлива ще бъде заместена от новата, изчислявате отношенията между десните страни и положителните коефициенти пред новата базисна и избирате реда, в който отношението е най-малкото.
3. Трансформирате (разделяте на дадено число) реда от старата таблица, в който ще влезе новата базисна променлива, така че в новата таблица коефициентът пред базисната в този ред да е +1. Свободният член трябва да е положителен.
4. За да получите другите редове трябва да направите следното - полученият нов ред трябва да бъде умножен/разделен на дадено число, така че когато го съберем с другите редове в предната таблица да получим коефициент 0 пред новата базисна във всеки от тях в новата таблица.

Всички тези преобразувания са необходими, за да може системата от ограничения да бъде в базисно представяне спрямо новия опорен план!

Решение на задача I

▧Тестваме опорния план за оптималност:

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0	Отн.	
		5	5	0	0	0		
x_3	0	2	1	1	0	10	10	
x_4	0	1	2	0	1	8	4	$\div 2$
		-5	-5	0	0	0		
x_3	0	3/2	0	1	-1/2	6	4	$\div \frac{3}{2}$
x_2	5	1/2	1	0	1/2	4	8	$*(-1)$
		-5/2	0	0	5/2	20		
x_1	5	1	0	2/3	-1/3	4		$*(-\frac{1}{2})$
x_2	5	0	1	-1/3	2/3	2		
		0	0	5/3	5/3	30		

ПРИПОМНЕТЕ СИ, ЧЕ:

$\Delta_j = \langle c_B, a_j \rangle - c_j, j = 0, 1, \dots, n$

Оптимален план:

$x^{(3)} = (4 \quad 2 \quad 0 \quad 0)^T \qquad z^*(x) = 30$

РЕШЕТЕ С ПОМОЩТА НА СИМПЛЕКС МЕТОД, зад. II

$$z(x) = 6x_1 + 4x_2 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 16 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

- Привеждаме в каноничен вид:

$$z(x) = 6x_1 + 4x_2 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 = 16 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_4 = 24 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3,4 \end{array} \right.$$

- Начален опорен план:

$$x^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 16 \quad 24)^T$$

Решение на задача II

Тестваме опорния план за оптималност:

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0	Отн.
		6	4	0	0	0	
x_3	0	1	2	1	0	16	16
x_4	0	3	2	0	1	24	8
		$\Delta_1 = -6$	$\Delta_2 = -4$	$\Delta_3 = 0$	$\Delta_4 = 0$	$\Delta_0 = 0$	
x_3	0	0	4/3	1	-1/3	8	6
x_1	6	1	2/3	0	1/3	8	12
		Δ_1=0	Δ_2=0	Δ_3=0	Δ_4=2	Δ_0=48	
x_2	4	0	1	3/4	-1/4	**6**	
x_1	6	1	0	-1/2	1/2	**4**	
		0	0	0	2	48	

$\div \frac{4}{3}$

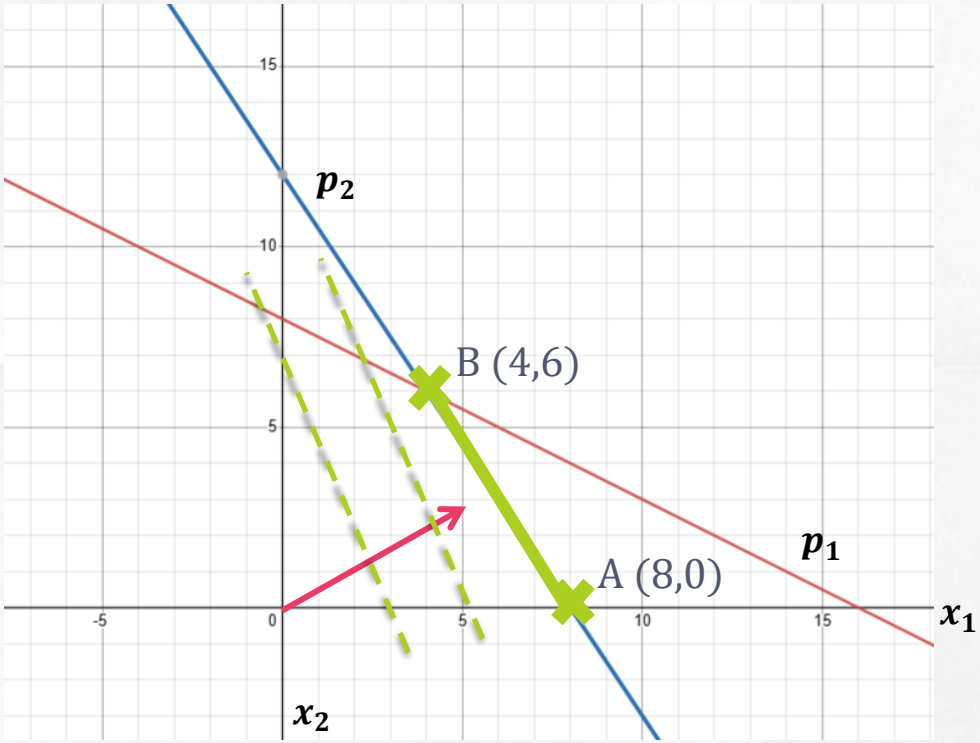
$* (-\frac{2}{3})$

Опорни планове:

$x^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 16 \quad 24)^T$ $\quad x^{(2)} = (8 \quad 0 \quad 8 \quad 0)^T$ $\quad x^{(3)} = (4 \quad 6 \quad 0 \quad 0)^T$

Задачата има множество решения - $x^* = \alpha * x^{(2)} + (1-\alpha) * x^{(3)}, \alpha \in [0,1]$

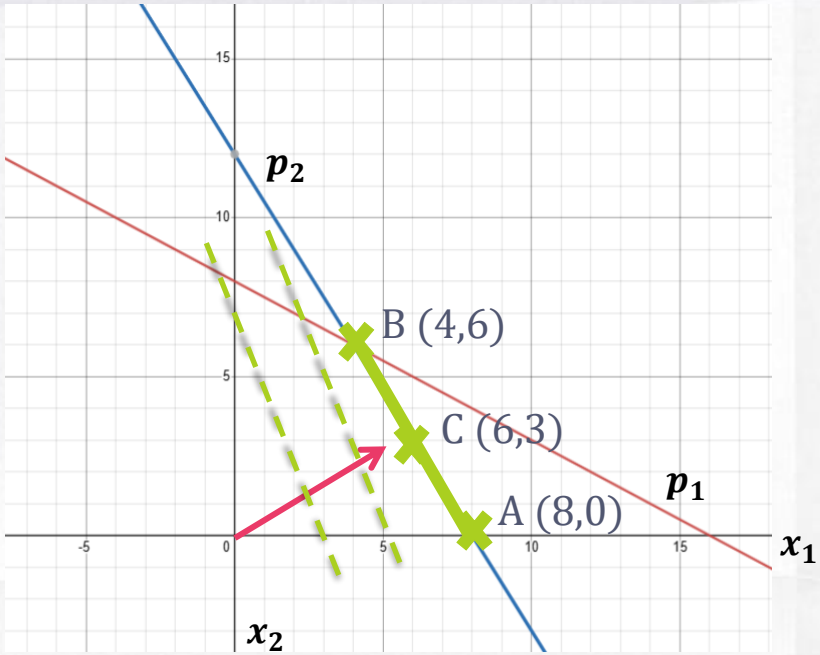
ГРАФИЧНО РЕШЕНИЕ НА ЗАД. II (I)



$$z(x) = 6x_1 + 4x_2 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 16 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

ГРАФИЧНО РЕШЕНИЕ НА ЗАД. II (2)



Решение в двумерния случай:

$x^{(2)} = (8 \quad 0)^T \qquad x^{(3)} = (4 \quad 6)^T$

Задачата има множество решения -
$\mathbf{x}^* = \alpha * \mathbf{x}^{(2)} + (1-\alpha) * \mathbf{x}^{(3)}, \alpha \in [0,1]$

При $\alpha = 0 \rightarrow \mathbf{x}^* = 0 * \mathbf{x}^{(2)} + (1-0) * \mathbf{x}^{(3)} = (4 \quad 6)$
$\Rightarrow$ **Тоест при** $\alpha = 0$ **се намираме в т.B на чертежа.**

При $\alpha = 1 \rightarrow \mathbf{x}^* = 1 * \mathbf{x}^{(2)} + (1-1) * \mathbf{x}^{(3)} = (8 \quad 0)$
$\Rightarrow$ **Тоест при** $\alpha = 1$ **се намираме в т.A на чертежа.**

При $\alpha = 0.5 \rightarrow \mathbf{x}^* = 0.5 * \mathbf{x}^{(2)} + (1-0.5) * \mathbf{x}^{(3)} =$

$$= 0.5\begin{pmatrix}8\\0\end{pmatrix} + 0.5\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.5\times 8 + 0.5\times 4\\0.5\times 0 + 0.5\times 6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ **Тоест при** $\alpha = 0.5$ **се намираме в т.C на чертежа.**

Стойността на целевата функция не се променя!

РЕШЕТЕ С ПОМОЩТА НА СИМПЛЕКС МЕТОД, зад.III

$$z(x) = 5x_1 + 2x_2 + 7x_3 + x_4 - x_6 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} -x_2 + x_3 + x_4 - 6x_5 \quad = 5 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 - x_6 = 3 \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, 6 \end{array} \right.$$

Начален опорен план:

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0
x_3								
x_1								

РЕШЕТЕ С ПОМОЩТА НА СИМПЛЕКС МЕТОД, зад.III

$$z(x) = 5x_1 + 2x_2 + 7x_3 + x_4 - x_6 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} -x_2 + x_3 + x_4 - 6x_5 \quad = 5 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 - x_6 = 3 \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, 6 \end{array} \right.$$

Начален опорен план: $x^{(1)} = (3 \quad 0 \quad 5 \quad 0 \quad 0 \quad 0)^T$

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0
		5	2	7	1	0	-1	0
x_3	7	0	-1	1	1	-6	0	5
x_1	5	1	1	0	1	1	-1	3
		$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = -4$	$\Delta_3 = 0$	$\Delta_4 = 11$	$\Delta_5 = -37$	$\Delta_6 = -4$	$\Delta_0 = 50$

Задачата няма решение.

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg